МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Лабораторная работа №2
по теме:

«СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение . . . 3
   1.1. Цель . . . 3
   1.2. Задачи . . . 3
   1.3. Оборудование . . . 3
   1.4. Описание предметной области . . . 3
2. Структура базы знаний . . . 5
   2.1. Основные факты . . . 5
   2.2. Реализованные предикаты уровня 1 . . . 5
   2.3. Вспомогательные предикаты . . . 5
3. Ход работы . . . 6
   3.1. Формирование расписания . . . 6
   3.2. Реализация свободна_аудитория . . . 6
   3.3. Реализация нагрузка_группы . . . 6
   3.4. Реализация окна_в_расписании . . . 7
   3.5. Реализация вспомогательных запросов . . . 7
   3.6. Тестирование . . . 7
4. Примеры запросов и ожидаемые результаты . . . 10
   4.1. Поиск времени предмета у группы . . . 10
   4.2. Поиск свободных аудиторий . . . 10
   4.3. Нагрузка группы . . . 10
   4.4. Подсчет окон . . . 10
   4.5. Запрос по преподавателю . . . 10
5. Заключение . . . 11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Смоделировать учебное расписание в виде базы знаний Prolog и реализовать запросы для анализа расписания (уровень 1).

1.2 Задачи

1. Задать базу знаний с пятью группами, десятью предметами, пятью преподавателями, десятью аудиториями и одной учебной неделей.
2. Использовать основной факт: занятие(Группа, Предмет, Преподаватель, День, Время, Аудитория).
3. Реализовать предикаты: свободна_аудитория, нагрузка_группы, окна_в_расписании.
4. Подготовить не менее десяти демонстрационных запросов и ожидаемые результаты.
5. Подтвердить корректность с помощью автоматического тестирования.

1.3 Оборудование

1. ПК под управлением macOS.
2. Среда разработки Visual Studio Code.
3. Интерпретатор SWI-Prolog (swipl).

1.4 Описание предметной области

Рассматривается расписание учебного процесса для пяти академических групп (g1, g2, g3, g4, g5) на одну рабочую неделю (mon, tue, wed, thu, fri). Для каждой группы на каждый день назначены занятия по различным предметам в определенные временные слоты и аудитории.

Используемые сущности:

- Группы: g1, g2, g3, g4, g5.
- Предметы (10): матанализ, алгебра, информатика, физика, английский_язык, история, философия, экономика, программирование, логика.
- Преподаватели (5): ivanov, petrova, smirnov, sidorov, kuznetsova.
- Аудитории (10): a101, a102, a103, a104, a105, a106, a107, a108, a109, a110.
- Дни недели: mon, tue, wed, thu, fri.
- Слоты времени: 08-00, 10-00, 12-00, 14-00, 16-00, 18-00.

В работе использовано синтетическое расписание (искусственно сформированные данные),

что позволяет быстро проверить корректность модели и покрыть требуемые случаи: поиск свободных аудиторий, расчет нагрузки и определение окон.

2 СТРУКТУРА БАЗЫ ЗНАНИЙ

2.1 Основные факты

В файле schedule.pl описаны доменные факты:

- group, subject, teacher, room, day;
- time_slot (соответствие времени и номера пары);
- lesson (конкретное занятие).

Для соответствия формулировке задания введен русскоязычный алиас:
занятие(Группа, Предмет, Преподаватель, День, Время, Аудитория).

2.2 Реализованные предикаты уровня 1

1. свободна_аудитория

Проверяет, что в указанный день и временной слот аудитория не занята ни одним занятием.

2. нагрузка_группы

Подсчитывает общее количество занятий группы за неделю.

3. окна_в_расписании

Вычисляет количество окон в расписании группы. Окно понимается как пустой слот между первой и последней парой группы в рамках одного дня.

2.3 Вспомогательные предикаты

Для удобства анализа реализованы:

- когда_у_группы_предмет (поиск дня и времени заданного предмета у группы);
- группы_преподавателя (список групп преподавателя);
- свободные_дни_преподавателя (дни без занятий у преподавателя).

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Формирование расписания

На первом этапе задан набор фактов, описывающий группы, предметы, преподавателей, аудитории, дни недели и слоты времени. Далее добавлены факты занятий (lesson и занятие), формирующие недельное расписание.

```
group(g1).
group(g2).
group(g3).
group(g4).
group(g5).

subject(matan).
subject(algebra).
subject(informatics).
subject(physics).
subject(english).
subject(history).
subject(philosophy).
subject(economics).
subject(programming).
subject(logic).

teacher(ivanov).
teacher(petrova).
teacher(smirnov).
teacher(sidorov).
teacher(kuznetsova).

room(a101).
room(a102).
room(a103).
room(a104).
room(a105).
room(a106).
room(a107).
room(a108).
room(a109).
room(a110).

day(mon).
day(tue).
day(wed).
```

```
time_slot('08:00', 1).
time_slot('10:00', 2).
time_slot('12:00', 3).
time_slot('14:00', 4).
time_slot('16:00', 5).
time_slot('18:00', 6).

% -------- Weekly schedule --------

% Monday
lesson(g1, matan, ivanov, mon, '08:00', a101).
lesson(g1, programming, smirnov, mon, '12:00', a102).
lesson(g2, english, petrova, mon, '10:00', a103).
lesson(g2, physics, sidorov, mon, '12:00', a104).
lesson(g3, algebra, ivanov, mon, '10:00', a105).
lesson(g3, history, kuznetsova, mon, '14:00', a106).
lesson(g4, informatics, smirnov, mon, '08:00', a107).
lesson(g4, philosophy, petrova, mon, '10:00', a108).
lesson(g5, economics, sidorov, mon, '12:00', a109).
lesson(g5, logic, ivanov, mon, '14:00', a110).

% Tuesday
lesson(g1, physics, sidorov, tue, '10:00', a104).
lesson(g1, english, petrova, tue, '14:00', a103).
lesson(g2, matan, ivanov, tue, '08:00', a101).
lesson(g2, programming, smirnov, tue, '12:00', a102).
lesson(g3, philosophy, petrova, tue, '08:00', a108).
lesson(g3, informatics, kuznetsova, tue, '12:00', a107).
lesson(g4, history, petrova, tue, '12:00', a106).
lesson(g4, algebra, ivanov, tue, '14:00', a105).
lesson(g5, english, petrova, tue, '08:00', a103).
lesson(g5, programming, smirnov, tue, '10:00', a102).

% Wednesday
lesson(g1, logic, ivanov, wed, '10:00', a101).
lesson(g1, informatics, kuznetsova, wed, '12:00', a107).
```

Рисунок 1 — Фрагмент schedule.pl: доменные факты и примеры занятий

3.2 Реализация свободна_аудитория

Предикат свободна_аудитория реализован как проверка отсутствия занятия в заданной аудитории в указанные день и время.

3.3 Реализация нагрузка_группы

Предикат нагрузка_группы подсчитывает число занятий группы за неделю на основе фактов занятия.

```
free_room(Day, Time, Room) :-
    room(Room),
    day(Day),
    time_slot(Time, _),
    \+ lesson(_, _, _, Day, Time, Room).
```

Рисунок 2 — Пример реализации свободна_аудитория и пример запроса

```
group_load(Group, Count) :-
    group(Group),
    findall(1, lesson(Group, _, _, _, _, _), Lessons),
    length(Lessons, Count).
```

Рисунок 3 — Пример реализации нагрузка_группы

3.4 Реализация окна_в_расписании

Предикат окна_в_расписании вычисляет количество окон по дням недели: определяется первая и последняя пара группы в пределах дня и подсчитываются отсутствующие слоты между ними. Итоговое число окон суммируется по всем дням недели.

3.5 Реализация вспомогательных запросов

Для демонстрации анализа расписания добавлены предикаты, позволяющие получать время предмета у группы, группы преподавателя и свободные дни преподавателя.

Примеры вспомогательных предикатов

3.6 Тестирование

Для проверки подготовлен файл queries.pl с автоматическими тестами. Всего создано двенадцать тестов, проверяющих корректность основных и вспомогательных предикатов.

Команда запуска:

swipl -q -l queries.pl -g run_level1_checks -t halt

```
schedule_windows(Group, WindowsCount) :-
    group(Group),
    findall(W, (day(Day), windows_in_day(Group, Day, W)), DayWindows),
    sum_list(DayWindows, WindowsCount).

windows_in_day(Group, Day, Windows) :-
    day(Day),
    findall(Slot, (lesson(Group, _, _, Day, Time, _), time_slot(Time, Slot)), Slots),
    sort(Slots, Sorted),
    windows_between_lessons(Sorted, Windows).

windows_between_lessons([], 0).
windows_between_lessons([_], 0).
windows_between_lessons(Slots, Windows) :-
    Slots = [First | _],
    last(Slots, Last),
    findall(
        GapSlot,
        (between(First, Last, GapSlot), \+ member(GapSlot, Slots)),
        Gaps
    ),
    length(Gaps, Windows).
```

Рисунок 4 — Пример реализации окна_в_расписании

```
9 ?- занятие(g1, S, T, mon, Time, R).
S = matan,
T = ivanov,
Time = '08:00',
R = a101 .

9 ?- когда_у_группы_предмет(g1, logic, Day, Time).
Day = wed,
Time = '10:00'.

10 ?- setof(R, свободна_аудитория(wed, '10:00', R), FreeRooms).
FreeRooms = [a102, a104, a105, a106, a107, a110].

11 ?- нагрузка_группы(g1, C1), нагрузка_группы(g3, C3), нагрузка_группы(g5, C5).
C1 = C3, C3 = C5, C5 = 10.

12 ?- группы_преподавателя(petrova, Groups).
Groups = [g1, g2, g3, g4, g5].

13 ?- свободные_дни_преподавателя(kuznetsova, Days).
Days = [].
```

Рисунок 5

```
(base) levonkrtyan@MacBook-Pro-Levon-2 lab2 %  swipl -q -l queries.pl -g run_level1_checks -t halt
[1] g1 - logic
    expected: [(wed,'10:00')]
    actual:   [(wed,'10:00')]
    status:   PASS

[2] g3 - economics
    expected: [(fri,'14:00')]
    actual:   [(fri,'14:00')]
    status:   PASS

[3] free rooms wed 10:00
    expected: [a102,a104,a105,a106,a107,a110]
    actual:   [a102,a104,a105,a106,a107,a110]
    status:   PASS

[4] groups of ivanov
    expected: [g1,g2,g3,g4,g5]
    actual:   [g1,g2,g3,g4,g5]
    status:   PASS

[5] load g1
    expected: 10
    actual:   10
    status:   PASS

[6] load g4
    expected: 10
    actual:   10
    status:   PASS

[7] windows g1
    expected: 2
    actual:   2
    status:   PASS

[8] windows g3
    expected: 3
    actual:   3
    status:   PASS

[9] free days smirnov
    expected: []
    actual:   []
    status:   PASS

[10] room a101 mon 08:00
    expected: busy
    actual:   busy
    status:   PASS

[11] free rooms fri 18:00
    expected: [a101,a102,a103,a104,a105,a106,a107,a108,a109,a110]
    actual:   [a101,a102,a103,a104,a105,a106,a107,a108,a109,a110]
    status:   PASS

[12] g5 programming tue 10:00
    expected: yes
    actual:   yes
    status:   PASS
```

Рисунок 6 — Пример файла queries.pl и результатов выполнения тестов

4 ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1 Поиск времени предмета у группы

Запрос:
?- когда_у_группы_предмет(g1, логика, Day, Time).
Ожидаемый результат:
Day = wed, Time = 10-00.

4.2 Поиск свободных аудиторий

Запрос:
?- свободна_аудитория(wed, 10-00, a102).
Ожидаемый результат:
true.

4.3 Нагрузка группы

Запрос:
?- нагрузка_группы(g1, Count).
Ожидаемый результат:
Count = 10.

4.4 Подсчет окон

Запрос:
?- окна_в_расписании(g3, Windows).
Ожидаемый результат:
Windows = 3.

4.5 Запрос по преподавателю

Запрос:
?- группы_преподавателя(ivanov, Groups).
Ожидаемый результат:
Groups = [g1, g2, g3, g4, g5].

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы разработана база знаний расписания учебного процесса в Prolog (уровень 1). Создано синтетическое расписание для пяти групп на одну рабочую неделю. Реализованы обязательные предикаты свободна_аудитория, нагрузка_группы и окна_в_расписании, а также вспомогательные предикаты для анализа по предметам и преподавателям. Корректность решения подтверждена автоматическими тестами.

Таким образом, цель и задачи лабораторной работы №2 достигнуты, а структура проекта подготовлена к дальнейшему расширению.